

수학 탐험: 균형의 저울

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: '차(Difference)'라는 저울을 이용해 모든 수의 무게(크기)를 재는 법을 가르치는 안내자.
- 알렉스: 논리적 계산을 통해 저울의 결과를 해석하는 학생.
- 베일리: 저울이 어느 쪽으로 기울지를 상상하며 크기를 직관적으로 파악하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 거대한 균형 저울 그림이 그려져 있고, 한쪽 접시에는 $\sqrt{3} + 2$ 라고 쓰인 돌이, 다른 쪽 접시에는 4라고 쓰인 돌이 올려져 있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

나의 지혜로운 탐험가들아! 우리는 지난 시간, 각각의 제곱근이 수직선 어디쯤에 있는지 배웠다. 허나, 저렇게 정수와 무리수가 뒤섞인 수는 그 크기를 한눈에 짐작하기 어렵구나. $\sqrt{3} + 2$ 와 4 중 어느 쪽이 더 무거울까? 이럴 때 우리는 고대로부터 내려오는 '균형의 저울'을 사용한다.

베일리: 😞

균형의 저울이요? 정말 저울에 수를 올려서 무게를 재나요?

소크라테스 선생님:

그렇고말고! 수학에서 두 수 A와 B를 저울질하는 방법은 바로 '두 수를 빼보는 것(A - B)'이다.

- 만약 $A - B$ 의 결과가 양수(+)라면, 왼쪽 접시 A가 더 무겁다는 뜻이다. ($A > B$)
- 만약 $A - B$ 의 결과가 음수(-)라면, 오른쪽 접시 B가 더 무겁다는 뜻이다. ($A < B$)
- 만약 $A - B = 0$ 이라면, 두 수는 완벽한 균형을 이룬 것이다. ($A = B$)

자, 이제 저울에 올라간 두 돌을 빼보자. $(\sqrt{3} + 2) - 4$ 는 어떻게 될까?

알렉스: 😊

$2 - 4$ 는 -2 이므로, 식은 $\sqrt{3} - 2$ 로 간단해집니다. 아! 이제 우리의 질문은 " $\sqrt{3} - 2$ 가 양수일까, 음수일까?" 라는 더 간단한 문제로 바뀌었네요!

소크라테스 선생님: 💡

바로 그거다! 복잡했던 대소 비교가, $\sqrt{3}$ 과 2의 대결로 압축된 셈이지. 이제 이 둘은 어떻게 승부를 가릴 수 있을까?

베일리: ✨

이건 제가 알아요! 둘 다 제곱근이라는 똑같은 옷을 입혀서 비교하면 돼요! 2는 $\sqrt{4}$ 로 변신할 수 있잖아요!

그럼 대결은 $\sqrt{3}$ vs $\sqrt{4}$ 가 되고, 당연히 $\sqrt{4}$ 가 이기죠. 그러니까 $\sqrt{3}$ 에서 $\sqrt{4}$ (즉, 2)를 빼면 결과는... 음수가 될 거예요!

알렉스: 🤖

결과가 음수라는 것은, 저울의 오른쪽 접시, 즉 4가 더 무거웠다는 뜻이군요. 결론은 $\sqrt{3} + 2 < 4$ 입니다!

소크라테스 선생님: 🧐

완벽하다! 이처럼 어떤 복잡한 수들이라도 '차의 저울'에 올려 그 결과의 부호만 살피면, 우리는 그들의 숨겨진 크기를 명확히 밝혀낼 수 있다. 이것이야말로 모든 대소 비교의 근본이 되는 가장 강력한 도구란다.

관련 수학 문제

문제 1. 두 실수 a, b 의 대소 관계를 알기 위해 $a-b$ 를 계산했더니 그 결과가 양수였다. 다음 중 옳은 것은?

- ① $a > b$
 - ② $a < b$
 - ③ $a = b$
 - ④ a 와 b 는 비교할 수 없다.
 - ⑤ a 와 b 는 모두 양수이다.
-

문제 2. $\sqrt{5} + 1$ 과 3의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $\sqrt{5} + 1 > 3$
 - ② $\sqrt{5} + 1 < 3$
 - ③ $\sqrt{5} + 1 = 3$
 - ④ 비교할 수 없다.
 - ⑤ $\sqrt{5} + 1 \leq 3$
-

문제 3. 4와 $6 - \sqrt{3}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $4 > 6 - \sqrt{3}$
 - ② $4 < 6 - \sqrt{3}$
 - ③ $4 = 6 - \sqrt{3}$
 - ④ 비교할 수 없다.
 - ⑤ $4 \geq 6 - \sqrt{3}$
-

문제 4. 다음 중 가장 큰 수는 무엇인가?

- ① $\sqrt{10} + 2$
 - ② 5
 - ③ $\sqrt{10} + \sqrt{3}$
 - ④ $\sqrt{15}$
 - ⑤ $2\sqrt{3} + 2$
-

문제 5. 세 수 $A = \sqrt{7} + \sqrt{5}$, $B = \sqrt{7} + 2$, $C = 3 + \sqrt{5}$ 의 대소 관계로 옳은 것은?

- ① $A < B < C$
 - ② $B < A < C$
 - ③ $B < C < A$
 - ④ $C < A < B$
 - ⑤ $C < B < A$
-

문제 6. 다음 중 부등식이 성립하지 않는 것은?

- ① $\sqrt{2} + \sqrt{3} > \sqrt{5}$
 - ② $3\sqrt{2} - 1 > 2\sqrt{2}$
 - ③ $5 - \sqrt{10} > 1$
 - ④ $\sqrt{6} + \sqrt{2} < 4$
 - ⑤ $2 - \sqrt{5} > -1$
-

문제 7. 두 수 $a = 3\sqrt{2} - 2$, $b = \sqrt{2} + 2$ 에 대하여 $a-b$ 의 부호와 a, b 의 대소 관계를 바르게 짝지은 것은?

- ① $a-b > 0$ 이므로 $a > b$
 - ② $a-b < 0$ 이므로 $a < b$
 - ③ $a-b > 0$ 이므로 $a < b$
 - ④ $a-b < 0$ 이므로 $a > b$
 - ⑤ $a-b = 0$ 이므로 $a = b$
-

문제 8. $\sqrt{3}$ 의 값을 약 1.732라고 할 때, 다음 중 1보다 작은 값을 갖는 것은?

- ① $\sqrt{3} - 0.7$
 - ② $5 - 2\sqrt{3}$
 - ③ $\sqrt{12} - 2$
 - ④ $1.7 + \sqrt{3}$
 - ⑤ $\sqrt{3} - 1$
-

문제 9. 다음 수직선 위의 점 A, B, C, D 중, $\sqrt{8} - 1$ 에 대응하는 점이 있는 구간은?

... (1) ... A ... (2) ... B ... (3) ... C ... (4) ... D ... (5) ...

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ 알 수 없다.

문제 10. $a = \sqrt{5}$, $b = 2$ 일 때 다음 식 중 가장 큰 값을 갖는 것은?

- ① $a+b$
- ② $a+b+1$
- ③ $2a+1$
- ④ $3b$
- ⑤ $a+2b$